



PROBLEM SESSION 3: Process Manipulation and Monitoring.

1. Learn the important Linux commands for manipulating and monitoring the process or jobs
 - 1) Discuss the difference of “top” and “ps” command.
 - 2) What is the purpose of the “nice” command?
 - 3) How to kill the processes and/or jobs? Show me the example of use.

2. Discuss these situations

First situation

- 1) Create a shell script, named ss1_1.sh.
- 2) In the script, the “sleep” command is called with 10 second.
- 3) Run the script ss1_1.sh (./ss1_1.sh), deep breath and wait for 10 seconds
- 4) Run the script ss1_1.sh again with the sigh “&” in the end of command (./ss1_1.sh &)
- 5) Discuss the difference of both running methods. (3 and 4)

Second situation

- 1) Create a shell script, named ss1_2.sh.
- 2) In the script, the “sleep” command is called with 1000 second.
- 3) Run the script ss1_2.sh (./ss1_2.sh), deep breath and press CTRL+Z.
- 4) Use “jobs” command, see the result and discuss the result of pressing CTRL+Z
- 5) Show me how to use “fg” and “bg” commands to resume the script ss1_2.sh and discuss the difference of both resume commands.

Submission

Submit the document file into LEB2 in the class period. This is the problem session for the group of 2-3 students.

รายชื่อสมาชิก

1. 64070501016 ชาลิสสา เจริญสวัสดิ์
2. 64070501018 ณัฐชา สุหา
3. 64070501045 วิชญาพร ทรัพย์เกิด

1. Learn the important Linux commands for manipulating and monitoring the process or jobs
- 1) Discuss the difference of “top” and “ps” command.

คำสั่ง top และ ps ใน linux ต่างกันดังนี้

"top" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อมูลของ process

ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบแบบเรียลไทม์และมีความ dynamic

โดยมันจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลที่แสดงผลอยู่เรื่อย ๆ และคำสั่ง "top" จะมีการแสดงผลรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกมากกว่า เช่น CPU usage, Memory usage, กระบวนการที่กำลังทำงาน, ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง, เวลาที่ระบบทำงาน เป็นต้น

"ps" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงรายชื่อของ process ที่กำลังทำงานบนระบบในรูปแบบ snapshot โดยไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เหมือนคำสั่ง top และคำสั่ง "ps"

จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ เช่น Process ID (PID), ผู้ใช้งานที่สร้างกระบวนการ, สถานะของกระบวนการ, หน่วยความจำที่ใช้, เวลาที่เริ่มต้นกระบวนการ เป็นต้น รวมทั้งสามารถให้ user เลือกแสดงผล specific process ได้

- 2) What is the purpose of the “nice” command?

คำสั่ง nice ใช้ในการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ (Priority) ของ process

ทำให้ระบบเกิดความสมดุลขึ้นของ resource allocation ในระบบได้ และใช้ได้แค่ตอนที่ยังที่ยังไม่รัน process นั้นๆ ถ้าจะเปลี่ยน priority ของ process นั้นๆที่กำลังรันอยู่ จะต้องใช้คำสั่งอื่น

- 3) How to kill the processes and/or jobs? Show me the example of use.

ตัวอย่างการใช้งาน

1. Killall command

ใช้ในการ kill process โดย process name สามารถ kill หลายๆ process ด้วย command เดียวได้ มีการส่งสัญญาณ SIGTERM

```
killall <process>
```

2. Pkill command

ใช้ในการ kill process โดย process name โดยไม่ต้องทราบ PID ที่แน่นอน มีการส่งสัญญาณ SIGTERM

```
pkill <options> <pattern>
```

3. kill command

ใช้คำสั่ง kill ตามด้วย PID (Process ID) ที่ต้องการจะ kill ซึ่งเป็นการ kill process เดียว จะมีการส่งสัญญาณ SIGTERM เพื่อบอกให้ process หยุด

```
kill <processID>
```

4. kill -9 Linux Command

คล้ายกับ kill command แต่เป็นการ shut down เมื่อโปรแกรมไม่ตอบสนอง

```
kill -9 <processID>
```

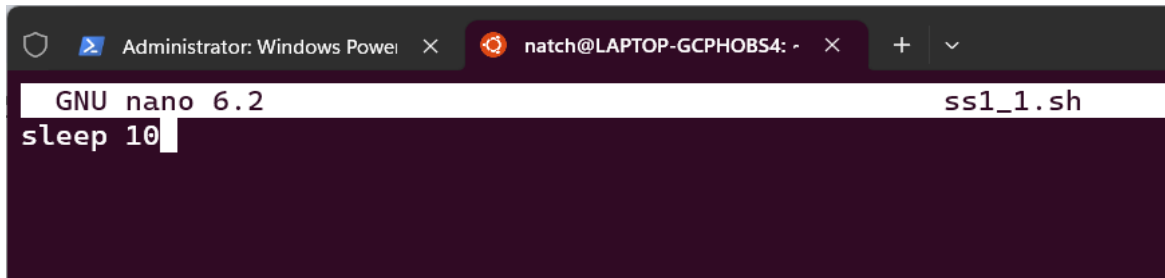
2. Discuss these situations

First situation

- 1) Create a shell script, named ss1_1.sh.

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ touch ss1_1.sh
```

- 2) In the script, the “sleep” command is called with 10 second.



```
Administrator: Windows Powerl... natch@LAPTOP-GCPH0BS4: - + v
GNU nano 6.2 ss1_1.sh
sleep 10
```

- 3) Run the script ss1_1.sh (./ss1_1.sh), deep breath and wait for 10 seconds

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ ./ss1_1.sh
```

- 4) Run the script ss1_1.sh again with the sigh “&” in the end of command (./ss1_1.sh &)

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ ./ss1_1.sh &
[1] 97
```

- 5) Discuss the difference of both running methods. (3 and 4)

การ run คำสั่งในข้อ 3 เป็นการทำงานแบบที่ต้องรอให้ process ที่ทำงานอยู่เสร็จก่อนถึงจะใช้ shell ต่อไปได้ (Interactive Process)

การ run คำสั่งในข้อ 4 เป็นการเรียกให้มีการ run ใน background ทำให้สามารถใช้ shell ทำงานต่อได้โดยไม่ต้องรอให้ process เสร็จก่อน (Batch Process)

Second situation

- 1) Create a shell script, named ss1_2.sh.

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ touch ss1_2.sh
```

- 2) In the script, the “sleep” command is called with 1000 second.

```
Administrator: Windows Powerl x natch@LAPTOP-GCPH0BS4: - x + v
GNU nano 6.2 ss1_2.sh
sleep 1000
```

- 3) Run the script ss1_2.sh (./ss1_2.sh), deep breath and press CTRL+Z.

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ ./ss1_2.sh
^Z
[1]+  Stopped                  ./ss1_2.sh
```

- 4) Use “jobs” command, see the result and discuss the result of pressing CTRL+Z

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ jobs
[1]+  Stopped                  ./ss1_2.sh
```

Discuss

จากการกด CTRL+Z จะเป็นการหยุดการทำงานของ script และเมื่อใช้คำสั่ง jobs เพื่อดูสถานะของ job ต่างๆ จะพบว่า job นี้อยู่ในสถานะหยุดการทำงาน

- 5) Show me how to use “fg” and “bg” commands to resume the script ss1_2.sh and discuss the difference of both resume commands.

```
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ fg
./ss1_2.sh

^Z
[1]+  Stopped                  ./ss1_2.sh
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ bg
[1]+ ./ss1_2.sh &
natch@LAPTOP-GCPH0BS4:~/os$ jobs
[1]+  Running                  ./ss1_2.sh &
```

Discuss

คำสั่ง fg สลับการทำงานของ job ที่กำลังรันใน background ให้กลายเป็น foreground ซึ่งหมายความว่าต้องรอให้ process ก่อนหน้าให้เสร็จก่อนถึงจะทำงานต่อได้ ส่วนคำสั่ง bg จะเป็นการเริ่มการทำงานใหม่ของ job ที่หยุดการทำงานและรันใน background ต่อทำให้ไม่ต้องรอให้ process ก่อนหน้า เสร็จก่อนและถ้าไม่มีการกำหนด job number ทั้งคำสั่ง fg และคำสั่ง bg จะทำการรัน job ที่กำลังทำงานอยู่